6. Táblázatos és elemző feladat

A következő táblázatban három olyan szerves vegyületet kell összehasonlítania, amelyek molekulája egyetlen szénatomot tartalmaz. Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!

	Metán	**Metanal**	**Metanol**
Szerkezeti képlete (a kötő és nemkötő elektronpárok feltüntetésével)	**1.**	**2.**	**3.**
A molekula polaritása	**4.**	**5.**	**6.**
A szénatomhoz kapcsolódó ligandumok térbeli elrendeződése	**7.**	**8.**	**9.**
A molekulái között kialakuló legerősebb másodrendű kölcsönhatás megnevezése	**10.**	**11.**	**12.**
Vízben való oldhatósága (jó/rossz)	**13.**	**14.**	**15.**
Válassza ki a táblázat alatti, a jelentőségükkel, felhasználásukkal kapcsolatos megállapítások közül az egyetlen megfelelő betűjelet!	**16.**	**17.**	**18.**

A vegyület jelentősége, felhasználása:

A) Jellegzetes szagú, igen mérgező folyadék, melyet a vegyiparban oldószerként nagy mennyiségben használnak.
B) Napjainkban a világgazdaság egyik legfontosabb energiahordozója.
C) A közönséges alkoholos italok lényegi összetevője.
D) Vizes oldatát tetemek tartósítására is használják.

Válaszoljon a táblázatban szereplő anyagokkal kapcsolatos további kérdésekre!

a) A három közül csak egy adja az ezüsttükörpróbát. **Melyik?**

b) Az egyik anyagból klórgázzal előállítható a CH_2Cl_2 képletű anyag, egy másik termék keletkezése mellett. **Írja fel a reakció egyenletét!**

c) Az egyik anyag katalizátor jelenlétében szobahőmérsékleten is képes reakcióba lépni hangyasavval, a reakcióban egy észter keletkezik. **Melyik ez az anyag? Rajzolja fel a keletkező észter molekulájának konstitúcióját!**

17 pont	